

Análisis Descriptivo de Datos Públicos Sobre el Impacto Regional del Proyecto Computadores Para Educar en Colombia.

Universidad de Caldas - UTraining- MinTIC

Juan Jose Posada

David Valderrama

Andrea Zapata Bolivar

Bootcamp Analítica de Datos Nivel Explorador

e-mails: juan.posada4@utp.edu.co

valderramadavid0@gmail.com

a.zapata4@utp.edu.co

Febrero / 2026

Pereira, Risaralda

Resumen - El presente análisis realiza un estudio del impacto del proyecto que involucra la entrega de equipos electrónicos a los diferentes colegios e instituciones educativas buscando promover la equidad y mejorar la calidad de la educación en Colombia mediante formación en el uso de las TIC.

Para el desarrollo del análisis se utilizó un conjunto de datos de carácter público correspondientes al 19 de diciembre del 2025, se tomaron como referencia institutos educativos alrededor del país que fueran beneficiarios de este proyecto, datos de los cuales fueron tomadas las variables [1]. Los hallazgos revelan: (1) concentración territorial marcada, con los 10 departamentos principales representando el 68% de equipos entregados; (2) cumplimiento de metas sistemáticamente bajo durante todo el período; (3) correlación positiva moderada entre equipos y formación docente ($r=0.37$) pero ausencia de relación lineal entre dotación y niños por terminal ($r\approx 0.09-0.11$). Los resultados evidencian desigualdades territoriales persistentes y sugieren la necesidad de revisar procesos de establecimiento de metas y focalización de recursos según capacidades territoriales específicas.

Palabras Claves- Análisis de datos, Computadores, Inversiones, Gobierno, Python

Abstract - This analysis studies the impact of a project involving the distribution of electronic equipment to various schools and educational institutions, aiming to promote equity and improve the quality of education in Colombia through ICT training.

The analysis utilized a publicly available dataset as of December 19, 2025, from educational institutions across the country that benefited from this project. The variables were derived from this data [1]. The findings reveal: (1) a marked territorial concentration, with the 10 main departments accounting for 68% of the equipment distributed; (2) consistently low goal achievement throughout the period; (3) a moderate positive correlation between equipment distribution and teacher training ($r=0.37$), but no linear relationship between equipment

distribution and students per device ($r\approx 0.09-0.11$). The results show persistent territorial inequalities and suggest the need to review processes for setting goals and targeting resources according to specific territorial capacities.

Keywords - Data Analysis, Computers, Inventions, Government, Python

I. INTRODUCCIÓN

El acceso equitativo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se ha consolidado como un factor determinante para el fortalecimiento de los procesos educativos y la reducción de la brecha digital, especialmente en países en desarrollo. En Colombia, el programa Computadores para Educar (CPE), liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), constituye una de las principales estrategias gubernamentales orientadas a mejorar la calidad educativa mediante la dotación de infraestructura tecnológica y el acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas oficiales.

Diversos estudios y reportes institucionales han analizado el impacto de la incorporación de tecnologías en el ámbito educativo, resaltando beneficios en términos de acceso, inclusión digital y fortalecimiento de capacidades docentes. No obstante, gran parte de estos análisis se han enfocado en evaluaciones cualitativas, estudios de caso o diagnósticos a escala regional, lo que limita una comprensión integral del comportamiento del programa a nivel nacional y a lo largo del tiempo.

En este contexto, persiste un vacío de conocimiento asociado al análisis cuantitativo y sistemático de los datos históricos del programa Computadores para Educar, particularmente en lo referente a la identificación de patrones

territoriales, temporales e institucionales, así como a la posible existencia de desigualdades en la distribución de los recursos tecnológicos. La falta de estudios basados en datos abiertos y técnicas de análisis estadístico dificulta la evaluación objetiva de la eficiencia, cobertura y equidad del programa.

El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar la distribución del programa Computadores para Educar en Colombia a partir de los datos abiertos suministrados por el MinTIC correspondientes al periodo 2010–2022 con actualización del dataset el 19 de diciembre de 2025. El análisis abarca la totalidad del territorio nacional y se fundamenta en un conjunto de aproximadamente 44 855 registros, donde cada fila representa un municipio en un año específico. Mediante técnicas de análisis univariado, bivariado y multivariado, se busca identificar relaciones entre la inversión realizada, la cantidad de equipos entregados, la formación docente y la cobertura institucional del programa.

Para el desarrollo del estudio se emplearon herramientas computacionales basadas en el lenguaje de programación Python y sus principales librerías para análisis de datos, implementadas en el entorno Google Colab. El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la Sección II presenta el contenido general del estudio y los objetivos planteados, la Sección III describe la metodología empleada, posteriormente se exponen los resultados del análisis exploratorio y, finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

II. CONTENIDO

Objetivo General: Aplicar conocimientos de análisis de datos para describir y analizar el sistema de distribución de equipos de cómputo del programa Computadores para Educar en Colombia, identificando patrones territoriales, temporales e institucionales en la entrega de equipos tecnológicos a instituciones educativas, con el fin de evaluar su eficiencia y equidad en el acceso a recursos tecnológicos.

Objetivos específicos:

1) Analizar la relación entre la inversión del programa y la cantidad de equipos entregados, así como las sedes educativas beneficiadas, a nivel departamental y a lo largo del tiempo.

2) Evaluar el grado de cumplimiento de las metas establecidas por el programa en términos de entrega de equipos y formación docente, y su variación según el departamento y el año.

3) Examinar la relación entre la cantidad de equipos entregados, la formación docente y los indicadores de niños por terminal a nivel municipal y departamental.

4) Determinar la eficiencia de la inversión del programa en cada departamento, considerando variables como equipos entregados, sedes beneficiadas y docentes acompañados.

5) Identificar posibles desigualdades territoriales en la distribución de los recursos tecnológicos del programa Computadores para Educar.

Descripción del problema:

En los últimos años, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha ejecutado el programa Computadores para Educar (CPE) como su principal estrategia para cerrar la brecha digital en el sector oficial colombiano. Aunque el volumen total de dispositivos entregados ha crecido, persiste la percepción de disparidades territoriales en la distribución. Este análisis busca transformar los datos crudos del [Portal de Datos Abiertos de Colombia](#) en información accionable para evaluar la equidad del programa, permitiendo identificar y cuantificar la existencia de una brecha digital territorial en la distribución de recursos tecnológicos del programa.

Con el presente análisis se busca validar si la inversión sostenida cumple con una distribución de equipos de manera equitativa siguiendo criterios de necesidad socioeconómica o si presenta sesgos geográficos. El problema central radica en la falta de visibilidad sobre la eficacia de la inversión por departamento y el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los Planes de Acción de MinTIC [4].

Aunque cada año se entregan muchos más computadores por el programa de Computadores para Educar, no se ha realizado un análisis para identificar si existe una desigualdad en la entrega de estos equipos de cómputo entre regiones, tipos de instituciones y periodos de tiempo, lo cual puede afectar el acceso equitativo a recursos tecnológicos en el sistema educativo colombiano.

Esta ausencia de evidencia cuantitativa dificulta la evaluación objetiva del programa y limita la toma de decisiones informadas para su mejora continua. Con la realización de este análisis de datos, se permitirá marcar las recomendaciones o bases para la realización de un sistema de prioridades para la distribución de los computadores para las zonas que son más vulnerables y que se les ha repartido menos a comparación de otras regiones del país.

Con este análisis se pretende responder a estas preguntas:

- ¿Cómo se relaciona la inversión del programa con la cantidad de equipos entregados y las sedes beneficiadas en los departamentos a lo largo del tiempo?
- ¿En qué medida los departamentos cumplen las metas establecidas de entrega de equipos y formación, y cómo varía este cumplimiento según el año?
- ¿Existe relación entre la cantidad de equipos entregados, la formación docente y el indicador de niños por terminal a nivel municipal y departamental?

- ¿Qué tan eficiente es la inversión del programa en términos de equipos entregados, sedes beneficiadas y docentes acompañados en cada departamento?

Todo este trabajo se centra únicamente en el análisis exploratorio de los datos (EDA), realizando una limpieza de los datos, una descripción estadística de las variables y la visualización de las variables que consideramos relevantes. No se implementarán modelos de predicción en esta fase, ya que el objetivo es comprender la estructura y relaciones iniciales de los datos.

III. METODOLOGÍA

La metodología empleada en este estudio se fundamenta en el proceso estándar de análisis exploratorio de datos (EDA), adaptado a las características de datos abiertos gubernamentales. El flujo de trabajo se implementó mediante Python 3.x y sus librerías especializadas (Pandas para manipulación de datos, NumPy para cálculos numéricos, Matplotlib y Seaborn para visualización), ejecutado en entorno Google Colab para garantizar reproducibilidad y accesibilidad. El proceso se estructuró en seis fases secuenciales, cada una con objetivos, actividades y validaciones específicas.

A. Selección de datos

Se tenía como objetivo identificar y obtener el conjunto de datos oficial del programa Computadores para Educar.

Fuente de datos:

Se utilizó el conjunto de datos "Computadores para Educar - Información de terminales entregadas por municipio" disponible en el Portal de Datos Abiertos de Colombia (datos.gov.co).

URL: <https://www.datos.gov.co/d/pyqj-s96k> [1]

Fecha de última actualización del dataset: 19 de diciembre de 2025

Formato: CSV (valores separados por comas)

Codificación: UTF-8

Licencia: Datos Abiertos de Colombia [4]

Características iniciales del conjunto de datos:

- Total de registros: 44,855
- Total de variables: 27
- Período temporal cubierto: 2010-2022
- Granularidad: Cada registro corresponde a un municipio en un año específico

Variables originales identificadas:

El dataset original contenía las siguientes 27 variables: ANIO, CodDane, TOTAL Terminales MinTIC, PC entregados MinTIC, Tabletas MinTIC Estudiantes, Tabletas MinTIC Docentes, PC MinTIC Docentes, Retoma de PC, Docentes Formados, Padres Capacitados, Tabletas aportadas por ET, PC aportados por ET, FECHA_CORTE, Inversión, Niños por terminal municipal, Niños por terminal departamental, DEPARTAMENTO, Meta Terminales entregadas Mintic, Meta Docentes Formados, Meta Padres Capacitados, Meta

Retoma de PC, VIGENCIA, Demanufactura (toneladas), meta Demanufactura, docentes acompañados, Meta docentes acompañados, Sedes beneficiadas [1].

Entregable: Dataset crudo en formato CSV cargado en memoria mediante `pandas.read_csv()` para inspección y limpieza.

B. Inspección y verificación inicial de los datos.

Inicialmente se realizó una exploración general del conjunto de datos con el fin de comprender su estructura, identificar el número de registros y variables, así como detectar problemas evidentes como valores faltantes, tipos de datos inconsistentes y posibles duplicados. Esta etapa permitió definir las acciones necesarias para la limpieza y transformación de los datos antes del análisis exploratorio.

Actividades concretas realizadas:

1. Exploración estructural:

Se emplearon los siguientes métodos de Pandas para caracterizar el dataset:

`df.shape`: Confirmó dimensiones de 44,855 filas × 27 columnas

`df.info()`: Identificó tipos de datos por columna

`df.head()` y `df.tail()`: Visualizaron primeras y últimas 10 filas

`df.columns`: Listó nombres de todas las variables

`df.describe()`: Generó estadísticas descriptivas para variables numéricas

2. Análisis de cardinalidad:

Se ejecutó un ciclo iterativo sobre todas las columnas para identificar valores únicos:

```
for var in df_CE.columns:
    if df_CE[var].nunique() < 10:
        print(f'{var}[n = {df_CE[var].nunique()}]: {df_CE[var].unique()}')
    else:
        print(f'{var}[n = {df_CE[var].nunique()}]')
```

Este análisis reveló que la variable CodDane contenía únicamente 1,122 valores únicos (no 44,855 como esperado), indicando que representa códigos municipales que se repiten en diferentes años.

3. Detección preliminar de problemas:

a) Tipos de datos inconsistentes: Se identificaron 10 variables almacenadas como tipo 'object' (texto) que debían ser numéricas:

- Inversión
- Meta Terminales entregadas Mintic
- Meta Docentes Formados
- Meta Retoma de PC
- meta Demanufactura
- docentes acompañados
- Meta docentes acompañados
- Sedes beneficiadas

- Niños por terminal municipal
- Niños por terminal departamental

La inspección visual reveló que estas columnas contenían números con separadores de miles incorrectos (comas en lugar de puntos).

b) Columnas completamente vacías: La variable 'TOTAL Terminales MinTIC' no contenía ningún valor en sus 44,855 registros (100% valores nulos).

c) Duplicados: La función `df.duplicated().sum()` no identificó registros completamente

duplicados, confirmando que cada fila representa una observación única (municipio-año).

Hallazgos clave de la inspección inicial:

- Necesidad de conversión de tipos para 10 variables numéricas
- Eliminación requerida de 1 columna completamente vacía
- Más de 10 variables que no aportan para llegar al objetivo del análisis.
- Formato de inversión requiere corrección (remover separadores incorrectos)
- No existen duplicados exactos en el dataset

C. Limpieza de Datos

Objetivo: Preparar los datos para análisis mediante corrección de errores, estandarización de formatos y eliminación de información irrelevante.

Actividades realizadas:

1. Eliminación de columnas innecesarias

Se removieron 14 variables del dataset original por las siguientes razones:

CodDane: Únicamente vamos a trabajar con los departamentos, por ende el código de cada municipio es irrelevante para este análisis.

Retoma de PC: No contribuye para responder las preguntas.

Meta Retoma PC: No relevante para los objetivos.

Demanufactura: Esta variable no le vamos a dar un uso específico para nuestro análisis.

meta Demanufactura: Mismo criterio anterior.

Meta docentes acompañados: No estamos evaluando nada con los docentes para las preguntas.

TOTAL Terminales MinTIC : Columna completamente vacía (100% valores nulos)

Tabletas MinTIC Docentes: Información redundante o no relevante para objetivos

FECHA_CORTE: Variable administrativa sin valor analítico

PC MinTIC Docentes: No contribuye a preguntas de investigación

Padres Capacitados: Fuera del alcance del análisis

Tabletas aportadas por ET: Datos de terceros, no del programa principal

PC aportados por ET: Datos de terceros, no del programa principal

Meta Padres Capacitados: Relacionada con variable eliminada

Resultado: Dataset reducido de 27 a 13 variables.

2. Manejo de valores faltantes

Análisis preliminar mediante `df.isnull().sum()` identificó valores faltantes distribuidos en el dataset. Dado que la tasa de valores nulos por variable era relativamente baja y no se concentraba en variables críticas, se determinó que:

- No fue necesario eliminar registros completos
- No se aplicaron técnicas de imputación masiva
- Los valores NaN se mantuvieron como indicadores de ausencia de actividad en ciertos períodos (comportamiento esperado en programas gubernamentales)

Decisión: Los valores faltantes no representaban errores de medición sino ausencia legítima de ejecución programática en ciertos municipios-año, por lo cual se mantuvieron en el dataset.

3. Conversión de tipos de datos

Esta fue la transformación más significativa del proceso de limpieza.

a) Variables numéricas con formato texto:

10 columnas almacenadas como 'object' fueron convertidas a tipos numéricos apropiados. El problema raíz era el uso de comas como separadores de miles (ej: "1,500,000" en lugar de "1500000").

Resultado: Conversión exitosa de 10 variables a tipos numéricos apropiados.

b) Variable temporal:

La columna 'VIGENCIA' se convirtió de texto a formato `datetime64`:

```
df_CE['VIGENCIA'] = pd.to_datetime(df_CE['VIGENCIA'],
                                   format='%Y-%m-%d',
                                   errors='coerce')
```

Esto permitió operaciones temporales y filtrado por rangos de fechas.

4. Manejo de valores erróneos

Se consideraron valores erróneos aquellos incoherentes con la naturaleza de la variable (ej: valores negativos en variables numéricas positivas, strings mal formados, categorías incorrectas).

Resultado de la inspección: No se identificaron valores erróneos sistemáticos que requirieron corrección. Los valores

iguales a cero se mantuvieron, ya que representan legítimamente ausencia de ejecución en determinados períodos.

5. Reemplazo de valores categóricos

Se identificó un carácter especial en uno de los registros de la variable DEPARTAMENTO: el departamento "Norte de Santander" aparecía ocasionalmente con codificación incorrecta.

Adicionalmente, se normalizó la variable 'Inversión' eliminando tilde para evitar problemas de codificación:

Inversión → Inversion

6. Verificación de duplicados

Se realizó análisis exhaustivo de duplicados a nivel de registro completo y por variable individual. Hallazgo: Aunque existen valores repetidos en variables individuales (ej: mismo departamento aparece múltiples veces), estos corresponden a diferentes períodos de vigencia y años. Por tanto, NO representan duplicados reales sino observaciones distintas del programa en diferentes momentos temporales.

Decisión: No se eliminaron registros duplicados, pues no existían duplicados verdaderos en el dataset.

7. Codificación de variables categóricas

Para facilitar operaciones numéricas y visualizaciones, se creó una variable ordinal DEP que asigna códigos numéricos (0-32) a los 33 departamentos. Esta codificación preserva el orden alfabético de los departamentos.

Resultado de limpieza:

- Dataset final: 44,855 registros × 14 variables
- Tasa de valores faltantes: Mantenido según naturaleza de los datos
- Tipos de datos: Correctamente asignados (numeric, datetime, object)
- Registros válidos: 100% (no se eliminaron filas)
- Variables numéricas: 11
- Variables categóricas: 2
- Variable temporal: 1

D. Integración y Transformación

Se crean variables derivadas necesarias para responder las preguntas de investigación y preparar agregaciones departamentales.

Actividades realizadas:

1. Creación de variables derivadas

a) Equipos totales entregados: Variable fundamental que suma PC y tabletas entregadas por MinTIC:
df_CE['Equipos_totales']

Justificación: Permite analizar la dotación tecnológica total del programa, independientemente del tipo específico de dispositivo.

b) Indicadores de eficiencia (para Pregunta 4):

Se calcularon tres métricas de eficiencia presupuestaria a nivel departamental:

i. Costo promedio por equipo entregado:
 $\text{Costo_por_equipo} = \text{Inversión} / \text{Equipos_totales}$

ii. Costo promedio por sede beneficiada:
 $\text{Costo_por_sede} = \text{Inversión} / \text{Sedes beneficiadas}$

iii. Costo promedio por docente acompañado:
 $\text{Costo_por_docente} = \text{Inversión} / \text{docentes acompañados}$

Manejo de divisiones por cero: Se aplicó filtro para convertir a NaN aquellos registros donde el denominador era cero, evitando errores de cálculo y valores infinitos.

c) Inversión por equipo (para análisis temporal):

A nivel de agregación año-departamento:

$\text{Inversion_por_equipo} = \text{Inversion} / \text{Equipos_totales}$

d) Equipos por sede (indicador de cobertura):

$\text{Equipos_por_sede} = \text{Equipos_totales} / \text{Sedes beneficiadas}$

2. Agregaciones por departamento

Para responder las preguntas de investigación, se creó un dataset agregado a nivel departamental que suma todas las actividades del programa durante 2010-2022. Esta agregación permitió un análisis comparativo entre los 33 departamentos de Colombia.

3. Agregaciones por año y departamento

Para análisis temporal (Pregunta 1), se creó dataset con granularidad año-departamento. Esto facilitó la generación de gráficos de series temporales y análisis de tendencias.

4. Preparación de subconjuntos para análisis específicos

a) Para Pregunta 3 (correlaciones):

Se creó subset con variables numéricas relevantes:

cols_num = ["Equipos_totales", "Docentes Formados",
"Niños por terminal municipal",
"Niños por terminal departamental"]

data_p3 = df_CE[["ANIO", "DEPARTAMENTO"]] +
cols_num].copy()

b) Para análisis de departamentos específicos:

Se identificaron los Top 6 departamentos por equipos entregados:

```
top_deptos=(resumen_p1.groupby('DEPARTAMENTO')['Equipos_totales'].sum().sort_values(ascending=False).head(6).index)
```

Estructura final de datos transformados:

- Dataset principal (df_CE): 44,855 registros, 22 variables (incluyendo derivadas)
- Dataset agregado departamental (dep): 33 registros (uno por departamento), 10 variables
- Dataset temporal año-departamento (resumen_p1): Variable según combinaciones año-departamento, 7 variables
- Dataset de rankings (rank_df): 33 registros, 8 variables

E. Validación de calidad de datos

Se verifica consistencia, detectar valores atípicos y confirmar fiabilidad del dataset transformado antes del análisis exploratorio.

Actividades realizadas:

1. Verificación de completitud

Tras el proceso de limpieza y transformación:

- Tasa de valores faltantes: Mantenido según naturaleza de datos (no artificialmente imputada)
- Registros con estructura válida: 44,855 (100%)
- Variables con tipo de dato correcto: 14/14 (100%)

2. Verificación de consistencia lógica

Se aplicaron validaciones para detectar inconsistencias:

a) Inversión positiva cuando hay equipos entregados:
Verificado mediante: `df_CE[df_CE['Equipos_totales'] > 0]['Inversion'].min()`
Resultado: Sin inconsistencias detectadas

b) Fechas dentro del rango esperado (2010-2022):
Verificado mediante: `df_CE['VIGENCIA'].min()` y `df_CE['VIGENCIA'].max()`
Resultado: Todas las fechas dentro del rango válido

3. Detección de valores atípicos (outliers)

Se aplicó el método del Rango Intercuartílico (IQR) para identificar valores atípicos en variables numéricas clave.

Variables analizadas:

- Inversión
- PC entregados MinTIC
- Tabletas MinTIC Estudiantes
- Sedes beneficiadas

- Docentes Formados
- Retoma de PC
- Demanufactura (toneladas)
- docentes acompañados
- Meta Terminales entregadas Mintic
- Meta Docentes Formados
- Niños por terminal municipal
- Niños por terminal departamental

Hallazgos:

Se detectaron valores atípicos en variables relacionadas con inversión y equipos entregados. Sin embargo, estos outliers corresponden a departamentos de gran tamaño poblacional (ej: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico) que naturalmente reciben mayor inversión y entregan más equipos.

Decisión: Se mantuvieron todos los outliers identificados, ya que NO representan errores de medición sino variabilidad real en el tamaño y características de los departamentos colombianos. Eliminar estos valores habría sesgado el análisis.

Nota metodológica: Para variables con alta concentración de ceros (ej: metas administrativas, demanufactura), no se aplicó el método IQR debido a su limitada capacidad para identificar valores atípicos representativos en distribuciones con alta concentración de un valor específico.

4. Análisis de distribuciones

Se generaron estadísticas descriptivas y visualizaciones (histogramas, boxplots) para las variables numéricas principales:

```
df_CE[variables_numericas].describe()
```

Observaciones clave:

- Inversión: Distribución asimétrica positiva (sesgo a la derecha), consistente con concentración de recursos en departamentos grandes
- Equipos_totales: Similar distribución asimétrica
- Niños por terminal: Distribución más simétrica, con valores entre 0 y 79
- Variables de metas: Alta concentración de ceros (períodos sin metas definidas)

5. Verificación de rangos válidos

Se confirmó que todas las variables numéricas estaban dentro de rangos esperados:

- No existen valores negativos donde no deberían existir
- Ratios e indicadores dentro de límites lógicos
- Fechas coherentes con el período de estudio

F. Análisis exploratorio de datos (EDA)

Explorar relaciones, distribuciones y patrones en los datos para responder las cuatro preguntas de investigación planteadas.

Enfoque metodológico:

El análisis exploratorio se estructuró en cuatro bloques principales, cada uno alineado con una pregunta específica de investigación:

1. Análisis de relación inversión-resultados (Pregunta 1)
2. Análisis de cumplimiento de metas (Pregunta 2)
3. Análisis de correlaciones multivariadas (Pregunta 3)
4. Análisis de eficiencia presupuestaria (Pregunta 4)

Para cada bloque se aplicó una combinación de:

Análisis univariado:

- Estadísticas descriptivas (media, mediana, desviación estándar, cuartiles)
- Histogramas para distribuciones
- Boxplots para detectar dispersión y valores extremos
- Gráficos de barras para variables categóricas

Análisis bivariado:

- Scatterplots para relaciones entre variables numéricas
- Gráficos de líneas para series temporales
- Gráficos de barras agrupadas para comparaciones categóricas
- Análisis de tendencias temporales

Análisis multivariado:

- Matriz de correlación (heatmap) con coeficiente de Pearson
- Análisis visual de múltiples variables simultáneas
- Rankings multi-criterio

Herramientas de visualización:

Librerías utilizadas:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
import pandas as pd
```

Paletas de colores empleadas:

- "viridis" para gráficos de barras de eficiencia
- "coolwarm" para rankings
- Paletas categóricas de Seaborn para series temporales múltiples

Estructura de análisis por pregunta:

Pregunta 1: ¿Cómo se relaciona la inversión del programa con la cantidad de equipos entregados y las sedes beneficiadas en los departamentos a lo largo del tiempo?

Análisis realizado:

- Serie temporal de equipos entregados (Top 6 departamentos)
- Serie temporal de equipos entregados (Bottom 6 departamentos)
- Análisis de inversión por equipo a lo largo del tiempo
- Comparación de equipos por sede entre departamentos

Pregunta 2: ¿En qué medida los departamentos cumplen las metas establecidas de entrega de equipos y formación, y cómo varía este cumplimiento según el año?

Análisis realizado:

- Cálculo de tasas de cumplimiento ($\text{Real/Meta} \times 100$)
- Gráficos de cumplimiento por departamento y año
- Identificación de departamentos con sobre-cumplimiento o sub-cumplimiento

Pregunta 3: ¿Existe relación entre la cantidad de equipos entregados, la formación docente y el indicador de niños por terminal a nivel municipal y departamental?

Análisis realizado:

- Matriz de correlación de Pearson para 4 variables clave:
 - * Equipos_totales
 - * Docentes Formados
 - * Niños por terminal municipal
 - * Niños por terminal departamental
- Heatmap de correlaciones con valores numéricos
- Scatterplots de relaciones significativas

Pregunta 4: ¿Qué tan eficiente es la inversión del programa en términos de equipos entregados, sedes beneficiadas y docentes acompañados en cada departamento?

Análisis realizado:

- Cálculo de tres métricas de eficiencia
- Top 10 departamentos más eficientes por métrica
- Gráficos de barras horizontales por métrica
- Construcción de ranking global multi-criterio
- Visualización del ranking global (Top 10)

Consideraciones metodológicas importantes:

1. Manejo de valores extremos:

Los valores extremos (outliers) se mantuvieron en el análisis, pero se interpretaron contextualmente considerando el tamaño poblacional de cada departamento.

2. Interpretación de correlaciones:

Se aplicó la interpretación estándar de coeficientes de Pearson:

- $|r| < 0.3$: Correlación débil
- $0.3 \leq |r| < 0.7$: Correlación moderada
- $|r| \geq 0.7$: Correlación fuerte

3. Limitación temporal:

El análisis se limita al período 2010-2022. Las conclusiones no se extrapolan más allá de este rango.

4. Granularidad geográfica:

El análisis se realizó principalmente a nivel departamental. Análisis a nivel municipal quedó fuera del alcance de este estudio exploratorio.

Los resultados detallados del análisis exploratorio se presentan de manera estructurada en la Sección IV (Resultados).

IV. RESULTADOS

En esta sección se presentan los hallazgos del análisis exploratorio de datos, organizados según las cuatro preguntas de investigación planteadas. Para cada pregunta se incluyen estadísticas descriptivas, visualizaciones y análisis cuantitativos que caracterizan el comportamiento del programa Computadores para Educar durante el período 2010-2022. Los resultados se estructuran de manera secuencial, comenzando con la caracterización general del conjunto de datos y avanzando hacia análisis específicos de inversión, cumplimiento de metas, correlaciones y eficiencia departamental.

A. Caracterización del conjunto de datos

El análisis se realizó sobre un conjunto de 44,855 registros correspondientes al programa Computadores para Educar, obtenidos del Portal de Datos Abiertos de Colombia. Cada registro representa la ejecución del programa en un municipio específico durante un año determinado, abarcando el período 2010-2022.

La Tabla 1 presenta las características principales del conjunto de datos después del proceso de limpieza y validación.

Característica	Valor
Total de registros	44,855
Número de variables	14
Rango temporal	2010-2022
Municipios únicos representados	1,122
Departamentos	33
Variables numéricas	13
Variables categóricas	6
Variables temporales	1
Tasa final de valores faltantes	0
Registros eliminados por limpieza	0
Variables eliminadas	8

Tabla 1. Metadatos del conjunto de datos procesado

B. Análisis de la relación entre inversión del programa, equipos entregados y sedes beneficiadas a nivel departamental y temporal.

Esta sección responde a la pregunta: ¿Cómo se relaciona la inversión del programa con la cantidad de equipos entregados y las sedes beneficiadas en los departamentos a lo largo del

tiempo? 1. Distribución departamental de equipos entregados El análisis agregado del período 2010-2022 revela una concentración marcada de equipos tecnológicos en departamentos de mayor tamaño poblacional y desarrollo económico.

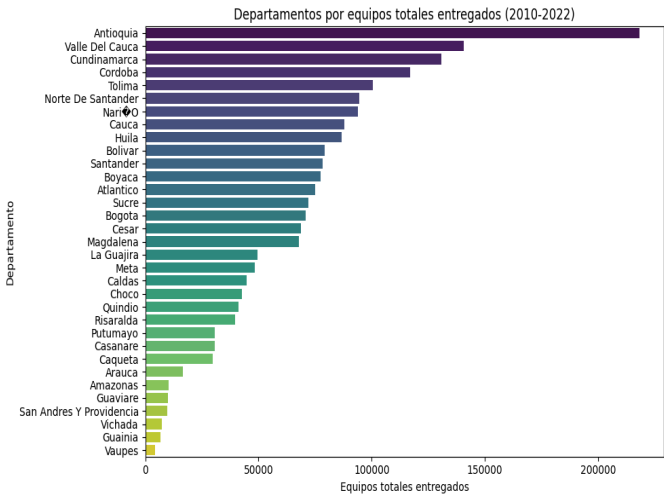


Figura 1. Gráfico de barras para los departamentos con equipos totales entregados

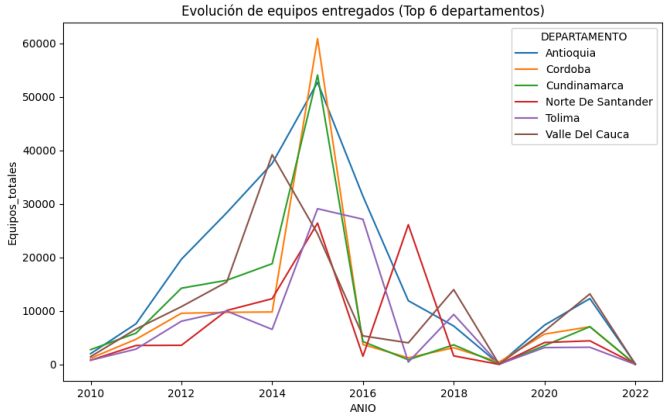


Figura 2. Gráfico de líneas múltiples con evolución temporal de equipos totales para Top 6 departamentos.

- Se observan los siguientes patrones:
- Crecimiento sostenido: La mayoría de departamentos muestran tendencia creciente en la entrega de equipos, particularmente marcada entre 2010 y 2015.
 - Picos de entrega: Se identifican años específicos con incrementos significativos en la dotación, posiblemente asociados a expansiones presupuestarias o metas programáticas especiales.
 - Variabilidad interanual: Existen fluctuaciones año a año, reflejando ciclos presupuestarios y prioridades cambiantes del programa.
 - Convergencia reciente: En años recientes (2020-2022), las curvas tienden a estabilizarse o mostrar menor crecimiento,

posiblemente asociado a maduración del programa o restricciones presupuestarias.

Es notable que Antioquia mantiene consistentemente el primer lugar en equipos entregados a lo largo de todo el período, mientras que otros departamentos muestran mayor variabilidad en sus posiciones relativas.

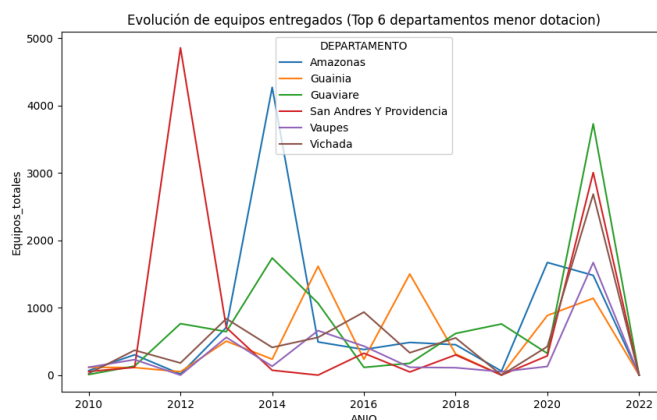


Figura 3. Gráfico de líneas múltiples con evolución temporal para Top 6 departamentos con menor dotación

En contraste, la Figura 3 presenta la evolución de equipos entregados en los seis departamentos con menor dotación acumulada. Estos departamentos corresponden principalmente a territorios de baja densidad poblacional (Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada, Guaviare) y San Andrés (insular)).

Características observadas:

- Volúmenes significativamente menores: Los valores absolutos de equipos entregados son sustancialmente inferiores a los del Top 6, con órdenes de magnitud de diferencia.
- Mayor volatilidad relativa: Las fluctuaciones interanuales son más pronunciadas en términos relativos, posiblemente debido a que pequeñas variaciones absolutas representan grandes cambios porcentuales en estos territorios.
- Patrones menos regulares: No se observa una tendencia creciente sostenida tan marcada como en departamentos grandes, con años de entrega mínima o nula alternando con años de mayor actividad.

Esta disparidad evidencia la heterogeneidad territorial de Colombia y los desafíos de implementar programas nacionales con cobertura universal en contextos geográficos y demográficos tan diversos.

Síntesis: Relación inversión-resultados-cobertura

El análisis temporal y departamental de la inversión, los equipos entregados y las sedes beneficiadas permite identificar una relación estructural entre los recursos asignados y los resultados operativos del programa.

A nivel agregado, se observa que los departamentos con mayores niveles de inversión presentan sistemáticamente mayores volúmenes de equipos entregados y un mayor número de sedes beneficiadas. Esta relación se mantiene estable a lo largo del período 2010–2022, lo que sugiere un patrón de asignación proporcional de recursos.

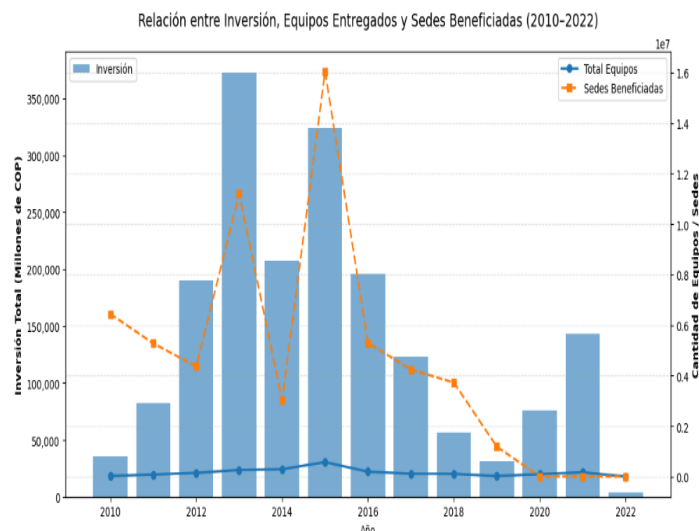


Figura 4. Gráfico multidimensional de la relación de inversión vs Equipos entregados y Sedes beneficiadas (por año)

Se muestra la evolución anual de la inversión junto con los equipos entregados y las sedes beneficiadas. En ella se evidencian los siguientes comportamientos:

- Relación positiva sostenida: Los incrementos en inversión suelen estar acompañados por aumentos en la dotación tecnológica y en la cobertura institucional.
- Ciclos de expansión y contracción: Se identifican períodos de crecimiento acelerado (especialmente entre 2010 y 2015) y etapas de estabilización posterior, lo cual coincide con cambios en las prioridades presupuestales.
- Diferencias territoriales persistentes: Departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico concentran una proporción significativa tanto de la inversión como de los equipos entregados, mientras que territorios con baja densidad poblacional presentan niveles reducidos.
- Variabilidad en eficiencia: Aunque existe proporcionalidad general, algunos departamentos logran convertir la inversión en más equipos o sedes que otros, lo que sugiere diferencias en capacidades logísticas, costos operativos y condiciones territoriales.

En términos globales, los diez departamentos con mayor dotación concentran cerca del 68% de los equipos entregados, lo que confirma una alta concentración territorial de los recursos tecnológicos. Este comportamiento indica que, si bien el programa presenta una lógica distributiva basada en tamaño

poblacional y capacidad institucional, persisten brechas regionales que limitan la convergencia en cobertura tecnológica.

C. Análisis del cumplimiento de metas establecidas por el programa

Esta sección responde a la pregunta: ¿En qué medida los departamentos cumplen las metas establecidas de entrega de equipos y formación, y cómo varía este cumplimiento según el año?

El programa Computadores para Educar establece metas anuales para diferentes indicadores operativos, incluyendo terminales entregadas y docentes formados. El análisis de cumplimiento permite evaluar la efectividad de la planificación y ejecución del programa.

1. Metodología de cálculo de cumplimiento

Se calculó la tasa de cumplimiento para cada combinación departamento-año mediante la fórmula:

$$\text{Tasa de cumplimiento (\%)} = (\text{Valor real} / \text{Valor meta}) \times 100$$

Donde:

- Tasa < 100%: Sub-cumplimiento (no se alcanzó la meta)
- Tasa = 100%: Cumplimiento exacto
- Tasa > 100%: Sobre-cumplimiento (se superó la meta)

Las tasas de cumplimiento se calcularon para dos indicadores principales:

- Cumplimiento_equipos: $(\text{Equipos_totales} / \text{Meta Terminales entregadas Mintic}) \times 100$
- Cumplimiento_docentes: $(\text{Docentes Formados} / \text{Meta Docentes Formados}) \times 100$

Nota metodológica: El análisis se limitó a registros donde existe meta definida (meta $\neq 0$ y meta $\neq \text{NaN}$), ya que períodos sin meta establecida no son evaluables en términos de cumplimiento.

2. Cumplimiento de metas de entrega de equipos

El análisis de cumplimiento de metas de equipos revela niveles predominantemente inferiores al 100% durante el período analizado, con alta variabilidad entre departamentos y años.

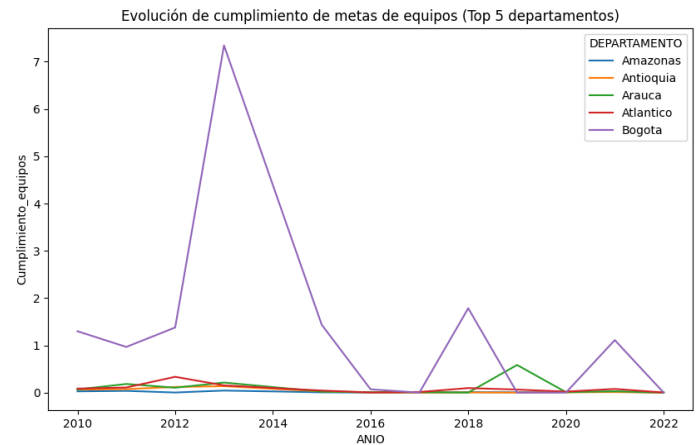


Figura 5. Gráfica de líneas generada para representar la evolución del cumplimiento de metas por cada equipo entregado en 6 departamentos principales

La Figura 5 muestra la evolución temporal del cumplimiento de metas de entrega de equipos para los cinco departamentos con mayor tasa promedio de cumplimiento durante 2010-2022.

Observaciones principales:

- Cumplimiento generalmente inferior al 100%: La mayoría de los departamentos y años muestran tasas de cumplimiento por debajo de la meta establecida, indicando que las metas programáticas tienden a ser ambiciosas o que existen limitaciones en la capacidad de ejecución.
- Alta variabilidad interanual: Se observan fluctuaciones significativas en el cumplimiento de un año a otro dentro del mismo departamento, sugiriendo que factores operativos, presupuestarios o logísticos variables afectan la ejecución del programa.
- Episodios de sobre-cumplimiento: Aunque minoritarios, existen casos específicos donde departamentos superan las metas establecidas (tasas > 100%), demostrando que el sobre-cumplimiento es posible en condiciones favorables.
- Tendencias departamentales diferenciadas: Cada departamento muestra un patrón de cumplimiento característico, sin una tendencia nacional uniforme. Algunos mantienen cumplimiento relativamente estable en el tiempo, mientras otros exhiben mayor volatilidad.
- Años críticos: Se identifican años específicos (2012 y 2013) donde el cumplimiento cae significativamente en múltiples departamentos, posiblemente asociados a restricciones presupuestarias nacionales o cambios en prioridades gubernamentales.

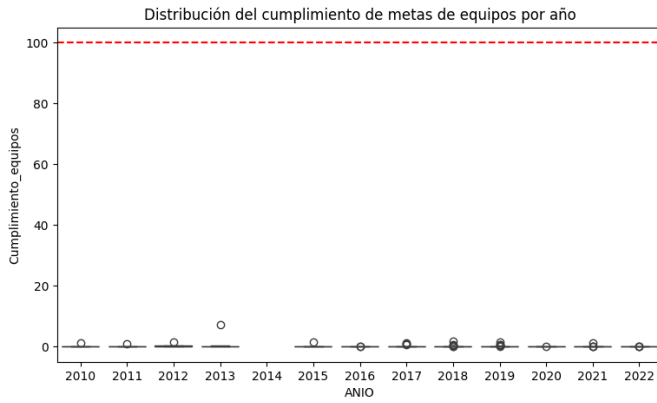


Figura 6. Histograma para la distribución del % de cumplimiento de metas de equipos para cada año

D. Análisis de correlaciones entre equipos entregados, formación docente e indicadores de acceso

Con los resultados obtenidos se procede a contestar la pregunta ¿Existe relación entre la cantidad de equipos entregados, la formación docente y el indicador de niños por terminal a nivel municipal y departamental? se analizó los equipos totales, los docentes formados, los niños por terminal municipal y los niños por terminal departamental, obteniendo el siguiente resultado con una correlación

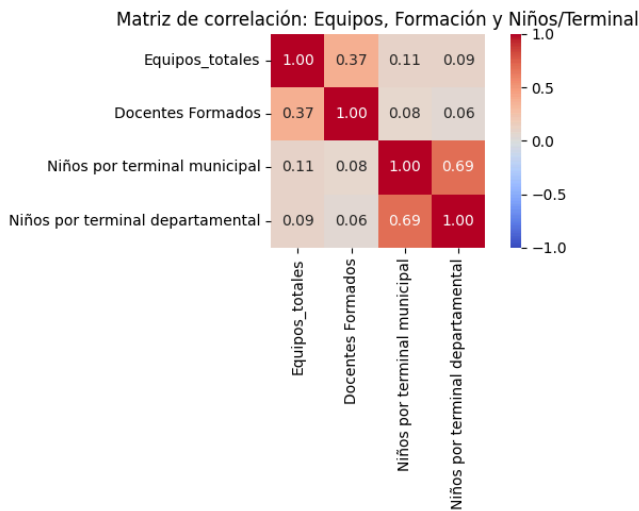


Figura 7. Heatmap de la matriz de correlación para las 3 variables a analizar

La matriz de correlación de Pearson cuantifica la fuerza y dirección de las relaciones lineales entre cuatro variables clave del programa: Equipos totales entregados, Docentes Formados, Niños por terminal municipal y Niños por terminal departamental. Los coeficientes oscilan entre -1 (correlación negativa perfecta) y +1 (correlación positiva perfecta).

Criterios de interpretación:

$|r| < 0.3$: Correlación débil o negligible
 $0.3 \leq |r| < 0.7$: Correlación moderada

$|r| \geq 0.7$: Correlación fuerte
 Síntesis de interpretación

Coordinación moderada pero mejorable: Equipos y formación docente están moderadamente asociados ($r=0.37$), indicando coordinación imperfecta entre componentes del programa.

Desconexión con impacto en acceso: Las correlaciones negligibles entre dotación/capacitación y niños por terminal ($r \approx 0.09-0.11$) revelan que incrementar estos inputs no se traduce linealmente en mejoras visibles del ratio estudiantes/dispositivos.

Factores externos dominantes: Los indicadores de acceso parecen estar más influenciados por factores demográficos y fuentes alternativas de equipos que por la dotación específica del programa CPE.

Consistencia metodológica: La correlación moderada-fuerte entre ambas mediciones de niños por terminal ($r=0.69$) valida la fiabilidad de los datos.

E. Análisis de eficiencia de la inversión del programa en términos de equipos entregados, sedes beneficiadas y docentes acompañados en cada departamento.

Esta sección analiza la eficiencia presupuestaria del programa Computadores para Educar mediante tres indicadores complementarios:

- Costo por equipo entregado: Inversión / Equipos totales
- Costo por sede beneficiada: Inversión / Sedes beneficiadas
- Costo por docente acompañado: Inversión / Docentes acompañados

Estas métricas permiten evaluar qué tan efectivamente cada departamento transforma los recursos financieros en resultados operativos concretos.

Adicionalmente, se construyó un ranking global de eficiencia, calculado como el promedio de los rankings individuales en las tres dimensiones, donde valores más bajos indican mayor eficiencia integral.

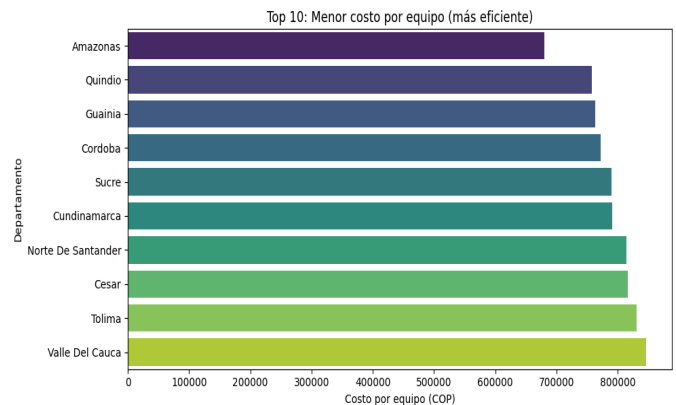


Figura 8. Diagrama de barras donde se saca el costo por equipo

El análisis del costo por equipo (Figura 8) muestra una variación moderada entre departamentos, con un rango relativamente acotado entre los territorios más eficientes.

El departamento de Amazonas presenta el menor costo promedio por equipo, lo que lo posiciona como líder en esta dimensión. En general, los departamentos del Top 10 se concentran en un rango aproximado de 700.000 a 850.000 COP por equipo.

Esta relativa homogeneidad sugiere que los procesos de adquisición, contratación y distribución de dispositivos se encuentran parcialmente estandarizados a nivel nacional, limitando la dispersión extrema de costos.

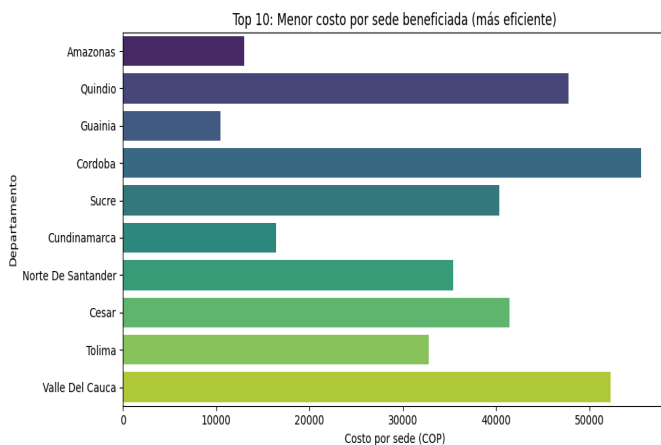


Figura 9. Diagrama de barras para el costo por sede beneficiada

El costo por sede beneficiada (Figura 9) presenta una dispersión considerablemente mayor que la observada en la dotación de equipos.

Departamentos como Guainía y Amazonas exhiben los menores costos por sede, lo que indica una estrategia orientada hacia la ampliación de cobertura territorial. En contraste, otros departamentos presentan costos notablemente superiores, reflejando una focalización en intervenciones más intensivas por sede.

El rango observado dentro del Top 10 (aproximadamente entre 8.000 y 55.000 COP por sede) evidencia que existen estrategias territoriales diferenciadas: Algunos territorios priorizan cobertura amplia. Otros priorizan la profundidad de intervención.

Ambas estrategias pueden ser válidas según las condiciones geográficas, poblacionales y logísticas, pero generan perfiles de eficiencia distintos.

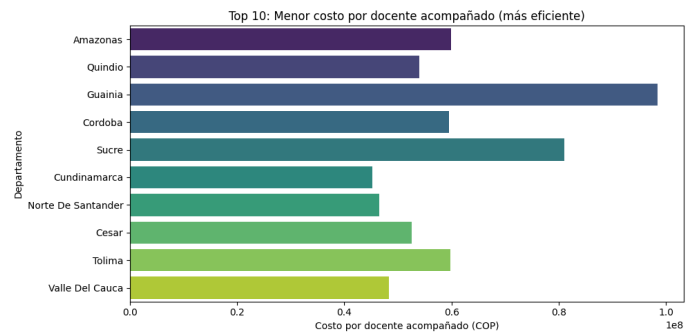


Figura 10. Diagrama de barras para el costo por docente acompañado

La dimensión de formación docente (Figura 10) presenta la mayor heterogeneidad entre departamentos.

El costo por docente acompañado varía ampliamente, con diferencias cercanas a tres veces entre territorios del Top 10. Departamentos como Valle del Cauca destacan por menores costos unitarios, asociados a mayores economías de escala y concentración institucional.

Por el contrario, departamentos con baja densidad poblacional o dispersión geográfica enfrentan mayores costos estructurales en procesos de formación, debido a:

- Dificultades de transporte
- Limitaciones de conectividad
- Menor concentración de docentes

Esta evidencia indica que la formación docente es la dimensión más sensible a factores logísticos y territoriales, y representa el mayor margen potencial de mejora del programa.

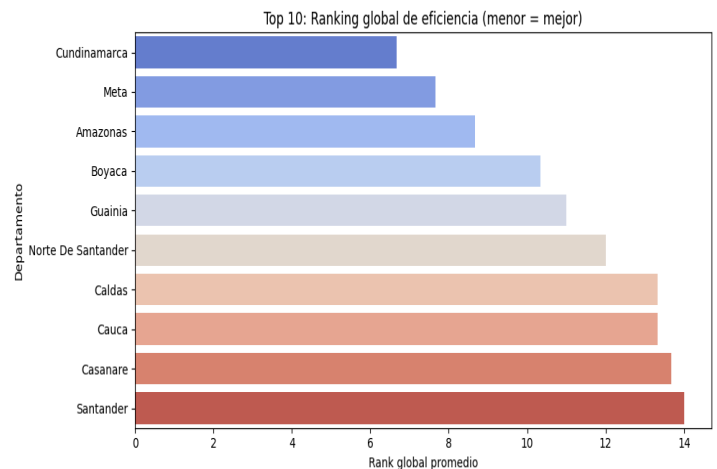


Figura 11. Diagrama de barras del ranking global de eficiencia

El análisis del ranking revela dos perfiles principales de eficiencia:

a) Eficiencia balanceada

Departamentos como Cundinamarca, Meta y Boyacá presentan un desempeño competitivo y consistente en las tres dimensiones, sin liderar de forma absoluta ninguna de ellas.

Este perfil refleja:

- Gestión programática estable
- Coordinación institucional
- Aprovechamiento de economías de escala
- Procesos administrativos consolidados

Cundinamarca, en particular, demuestra que el tamaño poblacional puede traducirse en eficiencia cuando existe una gestión adecuada.

b) Especialización estratégica

Departamentos como Amazonas y Guainía muestran excelencia en una dimensión específica (equipos o sedes), compensando un desempeño moderado en otras. Este perfil refleja estrategias focalizadas, adaptadas a fortalezas y restricciones territoriales particulares, especialmente en zonas de difícil acceso.

V. CONCLUSIONES

1. Cumplimiento de metas: heterogéneo y no constante en el tiempo. El cumplimiento de las metas del programa (entrega de terminales y formación docente) presenta una alta variabilidad según el año y el departamento. En general, no se observa un comportamiento estable de cumplimiento a lo largo del periodo, lo que sugiere diferencias en la ejecución territorial y posibles desajustes entre metas planificadas y capacidades reales de implementación. El análisis confirma la existencia de una brecha territorial en el acceso a tecnología educativa, evidenciada por la alta concentración de equipos e inversión en un reducido grupo de departamentos y la persistente baja dotación en regiones periféricas, lo cual limita la convergencia en equidad digital a nivel nacional.
2. Relación entre entrega de equipos y formación docente: positiva pero limitada
La correlación entre equipos entregados (PC + tabletas) y docentes formados es positiva débil-moderada ($r \approx 0.37$). Esto indica que, en términos generales, cuando aumenta la entrega de equipos también tiende a aumentar la formación docente, pero la asociación no es fuerte, por lo que el incremento de equipos no garantiza proporcionalmente mayor formación.
3. Niños por terminal no se explica linealmente por entrega de equipos o formación
No se evidencia una relación lineal significativa entre:
 - equipos entregados y niños por terminal (municipal $r \approx 0.11$; departamental $r \approx 0.09$), ni entre

- docentes formados y niños por terminal (municipal $r \approx 0.08$; departamental $r \approx 0.06$).

Esto sugiere que el indicador de acceso (niños por terminal) depende de múltiples factores adicionales no incluidos directamente en el dataset (por ejemplo, matrícula estudiantil, crecimiento poblacional, distribución interna de equipos, ruralidad, etc.).

4. Coherencia entre indicadores municipales y departamentales de acceso. El indicador de niños por terminal municipal presenta una relación moderada-fuerte con el indicador departamental ($r \approx 0.69$), lo cual evidencia consistencia entre ambos niveles de medición: los territorios con mayor presión de demanda tecnológica a nivel municipal tienden a reflejar también en el consolidado departamental.
5. Eficiencia de inversión: diferencias claras entre departamentos
Al medir eficiencia como costos unitarios:
 - Costo por equipo (Inversión / Equipos_totales)
 - Costo por sede (Inversión / Sedes beneficiadas)
 - Costo por docente acompañado (Inversión / Docentes acompañados)

Se observan diferencias importantes entre departamentos. Al consolidar estas métricas en un ranking global, se identifican territorios con mejor desempeño integral (menores costos unitarios en conjunto) y otros con eficiencia alta solo en un componente específico (equipos o sedes, por ejemplo).

6. La eficiencia no es unívoca: depende del componente evaluado. El ranking global mostró que algunos departamentos pueden ser altamente eficientes en un indicador (ej. costo por equipo o costo por sede) pero menos eficientes en otro (ej. costo por docente acompañado). Esto indica que la eficiencia del programa debe evaluarse de forma multidimensional y no con una única métrica.

Limitaciones Técnicas

- La correlación de Pearson mide una relación lineal y no implica causalidad.
- La agregación municipio-año mezcla contextos muy diferentes; puede ocultar patrones específicos por región o por periodo.
- El indicador “niños por terminal” puede estar influenciado por variables externas no presentes en el dataset (matrícula, cobertura institucional, ruralidad, etc.).

- La inversión y los resultados podrían tener rezagos temporales (efectos diferidos).

VI. EXPERIENCIAS

Durante el bootcamp, la metodología aplicada nos permitió desarrollar el proyecto de manera progresiva y ordenada, pasando desde la comprensión del dataset hasta la construcción de métricas, visualizaciones e interpretación de hallazgos. En general, la experiencia fue positiva porque el enfoque práctico facilitó el aprendizaje y el trabajo colaborativo; sin embargo, también se identificaron retos importantes relacionados con la calidad y documentación de los datos, así como con la interpretación estadística.

VII. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la documentación del dataset (diccionario oficial y trazabilidad) se recomienda construir y mantener un diccionario de datos formal (definiciones, unidad de medida, periodicidad, fuente y responsable) y registrar cambios en versiones del dataset. Esto reduce ambigüedades y mejora la reproducibilidad del análisis.
- Incluir variables externas para explicar mejor “niños por terminal” dado que el indicador de niños por terminal no mostró relación lineal fuerte con equipos entregados o formación, se sugiere incorporar variables como matrícula estudiantil, población escolar, ruralidad, conectividad, infraestructura educativa y nivel socioeconómico. Esto permitiría modelos explicativos más robustos.

REFERENCIAS

A continuación, están las referencias bibliográficas de todo el dataset

[1] Portal de Datos Abiertos de Colombia. Computadores para Educar – Información de terminales entregadas por municipio. Disponible en: <https://www.datos.gov.co/d/pyqj-s96k>

[2] Programa Computadores para Educar. Historia y lineamientos institucionales. Disponible en: <https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/3/historia/>

[3] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Ministerio TIC. Lineamientos del programa Computadores para Educar. Disponible en: <https://www.mintic.gov.co>

[4] Creative Commons. Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Disponible en: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>

ANEXOS

Se incluyen los documentos que hacen parte del proyecto, pero cuyo nivel de detalle pueden llegar a distraer al lector del informe de los aspectos más importantes. Se incluye aquellos

anexos que no caben dentro del cuerpo del informe como planos, estadísticas, datasets, etc.

Diccionario de datos:

En la pagina oficial del dataset no se encuentra la descripción detallada para cada una de las variables, por ende, se realizara la creación de un diccionario de datos propio con la identificación del rango de las variables y tipo de datos

****ANIO:**** Año calendario en el cual se registran las actividades del programa Computadores para Educar. (Tipo: int64) (Rango: 2010 - 2022)

****CodDane:**** Identificador único municipal, es la única forma de identificar cada municipio de manera inequívoca. Los primeros 2 dígitos = código del departamento (ej: 05 = Antioquia), Los siguientes 3 dígitos = código del municipio. (Tipo: int64) (Rango 5001 - 99773)

****PC entregados MinTIC:**** Cantidad total de computadores de escritorio o portátiles entregados por el Ministerio TIC a instituciones educativas dentro del programa Computadores para Educar en un periodo determinado. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 12725)

****Tabletas MinTIC Estudiantes:**** Número de tabletas electrónicas entregadas por el Ministerio TIC destinadas al uso de estudiantes en instituciones educativas beneficiadas por el programa (Tipo: int64) (Rango: 0 - 10385)

****Retoma de PC:**** Cantidad de computadores recuperados por el programa a través de procesos de retoma, generalmente asociados a renovación tecnológica, reutilización o disposición final responsable. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 4732)

****Docentes Formados:**** Número de docentes que recibieron procesos de formación y capacitación en el uso pedagógico de las tecnologías entregadas por el programa (Tipo: int64) (Rango: 0 - 2756)

****Inversión:**** Monto total de recursos económicos invertidos por el programa Computadores para Educar en un periodo determinado. (Tipo: float64) (Rango: 0 - 1.808845e+10)

****Niños por terminal municipal:**** Indicador que representa el promedio de niños por cada terminal tecnológica (computador o tableta) a nivel municipal, utilizado para evaluar el acceso a tecnología en instituciones educativas (Tipo: float64) (Rango: 0 - 78.980000)

****Niños por terminal departamental:**** Indicador que expresa el promedio de niños por cada terminal tecnológica a nivel departamental, permitiendo evaluar brechas de acceso entre departamentos. (Tipo: float64) (Rango: 1.300000 - 37.220000)

****DEPARTAMENTO:**** Nombre del departamento de Colombia en el cual se ejecutan las actividades del programa Computadores para Educar. (Rango:)

****Meta Terminales entregadas Mintic:**** Meta establecida por el Ministerio TIC para la entrega de terminales tecnológicas (computadores y tabletas) en un periodo determinado. (Tipo: int64) (Rango:0 - 560000.000000)

****Meta Docentes Formados:**** Número objetivo de docentes que se espera formar en el uso pedagógico de las tecnologías según la planificación del programa. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 98400)

****Meta Retoma de PC:**** Meta definida para la cantidad de computadores que deben ser recuperados mediante procesos de retoma dentro del programa. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 68261)

****VIGENCIA:**** Periodo administrativo o fiscal al cual corresponde la información registrada, utilizado para el seguimiento presupuestal y operativo del programa.(Rango:)

****Demanufactura (toneladas):**** Cantidad de residuos tecnológicos procesados mediante demanufactura, medida en toneladas, como parte de las estrategias de sostenibilidad ambiental. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 895)

****meta Demanufactura:**** Meta establecida para la cantidad de residuos tecnológicos que se espera procesar mediante demanufactura en un periodo determinado. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 656)

****docentes acompañados:**** Número de docentes que recibieron acompañamiento técnico o pedagógico continuo durante la implementación de las tecnologías en las instituciones educativas. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 1087)

****Meta docentes acompañados:**** Meta definida para el número de docentes que deben recibir acompañamiento como parte del programa en un periodo específico. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 250000)

****Sedes beneficiadas:**** Cantidad de sedes educativas que fueron beneficiadas con la entrega de equipos, formación o acompañamiento por parte del programa Computadores para Educar. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 14307)

****DEP_CODE:**** Escala de Likert de la variable departamento para cada uno de los nombres de los departamentos ordenados previamente en orden alfabético. (Tipo: int64) (Rango: 0 - 32)